WEEK 10 · ASSIGNMENTS

Week 10: Programming and Research

Programming task

Optional targeted Python review.
Required: operator demo and independent project verification.

Research task

No new research assignment.
Complete the existing final handoff.
No additional coding project this week.

Open learning_materials/Week_10.ipynb. Follow Start Here; keep your work in that notebook. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 9.

Programming task

Optional review only; protect both final project sessions.

Full Khmer translation starts on page 9.

1. Optional: run versus import

Do this

Choose only if startup is unclear.
Use the Session 1 guarded main example.
Predict direct execution and import.

Observe and explain

In a separate copy, remove the guard.
Observe unwanted startup.
Restore it and rerun.

Full Khmer translation starts on page 9.

2. Optional: parse an argument

Do this

Open #session-2: Predict → Run.
Try argument text 3 and 0.
Then try many in a copy.

Observe and explain

Both 3 and 0 parse as int.
many causes a parser error.
Explain conversion versus validation.

Full Khmer translation starts on page 9.

3. Optional: reset versus retry

Do this

Use the Session 1 retry example.
Predict a second action without reset.
Compare with a fresh starting state.

Observe and explain

Fix only a problem you encounter.
Record the difference and explanation.
Stop when your project run route works.

Full Khmer translation starts on page 9.

WEEK 10 · ASSIGNMENTS

Programming practice: done checklist

Keep in your notebook

Prediction before running
Your changed or repaired code
Observed output or error
One explanation of why it happened

Next step

Optional exploration can wait.
Save the notebook and a backup.
Continue to the project application.
Submit to submit.progmis@gmail.com.

Optional review only. No new programming topic or extra project.

Full Khmer translation starts on page 9.

Required Session 2: operator demonstration

Step	What to do / check
10 minutes	Assign stations and roles; give the peer exact reset/run instructions.
50 minutes	Parallel demos with role reversal: baseline and approved feature.
20 minutes	Peer tries an unseen input and asks a coordinator question.
10 minutes	Save first difficulty, guide revision and retest; retain outputs and failure/event checks.

Open #operator-demo and #project-task. Optional Python review must not displace these 90 minutes.

Full Khmer translation starts on page 9.

Required Session 3: individual verification

Step	What to do / check
10 + 40 minutes	Receive the fresh variant; predict or change the assigned rule independently.
20 minutes	Explain expected/observed results and your decision in writing.
15 + 5 minutes	Oral spot-checks or instructor sampling; then save and submit privately.
Final handoff	Approved feature, reset/run/recovery guide, outputs, peer revision/retest and individual explanation.

Open #project-studio. Rehearsal P06 is unreviewed; the final variant may differ. No extra feature required.

Full Khmer translation starts on page 9.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី10៖ ការសរសេរកម្មវិធីនិងការស្រាវជ្រាវ

ការសរសេរកម្មវិធី

រាល់ Python តាមចំណុចត្រួតការជាជម្រើស។

តម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ និង

ការផ្ទៀងផ្ទាត់គម្រោងដោយឯករាជ្យ។

ការស្រាវជ្រាវ

គ្មានការស្រាវជ្រាវថ្មី

បញ្ចប់ការប្រគល់បន្តុងក្រោយដែលមានស្រាប់។

គ្មានគម្រោងសរសេរក្បួបន្ថែនៅសប្តាហ៍នេះ។

WEEK 10 · KHMER READING COMPANION

ហើ learning_materials/Week_10.ipynb។ ផ្នែម Start Here បើយរក្សាទុកការងាររបស់អ្នកក្នុង notebook នោះឆែលះ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការសរសេរកម្មវិធី

មានតែការរំភើជាជម្រើសប៉ុណ្ណោ រក្សាពេលវគ្គម្រោងចុងក្រោយទាំងពី។

ENGLISH TASK PAGE 3

1. ជាជម្រើស៖ ដំណើរការធៀបនឹង import

ជីវិតនៃ

ជ្រើសតែចោរចាប់ម្តងនិងច្បាស់។

ជ្រើទាហរណ៍main ដែលមានលក្ខណការពារផ្លូវគ្លី។។

ព្យាករការដំណើរការផ្ទាល់ និង import។

សង្កេត និងពន្យល់

ផ្លូចប្រាប់ចម្លងដាច់ដោយទ្បែក ដកលក្ខណការពារចេញ។

សង្កេការចាប់ម្តងដែលនិចង់បាន។

ដាក់ជាត្រឡប់ញ្ចឹ ហើយដំណើរការទ្បើងញ្ចឹ។

ENGLISH TASK PAGE 4

2. ជាជម្រើស៖ បកស្រាយអាគុយម៉ង់

ជើងទៀតនេះ

ចាប់ផ្តើម #session-2៖ ព្យាករ → ដំណើរការ។

សាកល្បងអាគុយម៉ង់ជាអវត្តមាន 3 និង 0។

ឬសាកល្បង many ដែលច្បាប់ចម្លងមួយ។

សង្កេត និងពន្យល់

ទាំង 3 និង 0 បកស្រាយជា int។

many បណ្តាលឱ្យមានកំហុស parser។

ពន្យល់ការបង្ហែរធៀបនឹងការជ្រើសផ្ទាត់។

ENGLISH TASK PAGE 5

3. ជាជម្រើស៖ កំណត់ទ្បើញ្ជាធៀបនឹងព្យាយាមទ្បើញ្ជា

ធ្វើឥឡូវនេះ

ជ្រើសរើសទាហរណ៍ការព្យាយាមទ្បើញ្ជាខ្លួនឯង។

ព្យាករសកម្មភាពលើកទីមួយដោយមិនកំណត់ទ្បើញ្ជា។

ប្រៀបធៀបជាមួយស្ថានភាពចាប់ផ្តើម

សង្កេត និងពន្យល់

កែតែបញ្ហាមួយដែលអ្នកជួបប្រទះ។

កត់ត្រាភាពខុសគ្នានិងការពន្យល់។

ឈប់នៅពេលរបៀបដំណើរការគម្រោងរបស់អ្នកដំណើរការបាន។

ENGLISH TASK PAGE 6

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូ

រក្សាទុកក្នុង notebook របស់អ្នក

ការព្យាករមុនដំណើរការ

ក្បួនដែលអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឬកែកំហុស

លទ្ធផល ឬកំហុសដែលសង្កេតឃើញ

ការពន្យល់មួយអំពីមូលហេតុដែលវាកើតឡើ

ជំហានបន្ទាប់

ការស្វែងយល់បន្ថែមជាជម្រើសអាចរង់ចាំបាន។

រក្សាទុក notebook និងច្បាប់បម្រុង។

បន្តទៅការអនុវត្តគម្រោង។

ផ្ញើ submit.progmis@gmail.com។

មានតែការរំពឹងជាជម្រើសប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានប្រធានបទសរសេរកម្មវិធីគម្រោងបន្ថែម។

ENGLISH TASK PAGE 7

វគ្គទី2 ដែលតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញដោយអ្នកប្រតិកម្ម

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃខាងក្រៅ

10 នាទី | បែងចែកកន្លែងអនុវត្តន៍តូចទីផ្តល់សេចក្តីណែនាំអំណត់ទៅមិត្ត/ដំណើរការជាក់លាក់ដល់ផ្នែមថ្នាក់។

50 នាទី | បង្ហាញស្របគ្នាដោយប្រភេទនាទី មុខងារគោល និងមុខងារដែលបានអនុម័ត។

20 នាទី | ជ្រើសថ្នាក់សាកល្បងមួយដែលនៅផ្លាស់ឃើញ ហើយសួរសំណួរទើសស្រួលៗសម្រាប់សម្រួល។

10 នាទី | រក្សាទុកការឈ្លោកដំបូង ការកែសម្រួលសៀវភៅណែនាំនិងការសាកល្បងទៅមុខទៀត; រក្សាលម្អិត និងការធ្វើការងារ/ព្រឹត្តិការណ៍។

ចេញ #operator-demo និង #project-task។ ការរំពឹង Python ជាជម្រើសនិងត្រូវជំនួសពេល 90 នាទីនេះទេ។

ENGLISH TASK PAGE 8

វគ្គទី3 ដែលតម្រូវឱ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាបុគ្គល

ជំហាន | ប្រែប្រួលការ

10 + 40 នាទី | ទទួលកំណែថ្មីៗការ ឬផ្លាស់ប្តូរខ្លះណែដែលបានចាត់ឱ្យដោយឯករាជ្យ។

20 នាទី | ពន្យល់លម្អិតរឿងទុក/សង្កេតឃើញ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

WEEK 10 · KHMER READING COMPANION

15 + 5 នាទី | ធ្វើបង្ហាញលទ្ធផលខ្លួនឯង ឬគ្រូជ្រើសរើសមកធ្វើបង្ហាញ; បន្ទាប់មកពិភាក្សាទុក ហើយដាក់ប្រគល់ជាឯកជន។

ការប្រគល់បន្ថែមក្រោយ | មុខងារដែលបានអនុម័ត សេចក្តីណែនាំកំណត់ទ្បើងវិញ/ដំណើរការ/ស្តារទ្បើងវិញ លទ្ធផល ការកែសម្រួលតាមជម្រើសថ្នាក់/ការសាកល្បងទ្បើងវិញ និងការពន្យល់ជាបន្តបន្ទាប់។

ចាប់ផ្តើម #project-studio។ ការណែនាំត់សម P06 មិនទាន់បានធ្វើបង្ហាញ; កំណែចុងក្រោយអាចខុសគ្នា។ ចូរតម្រូវឱ្យមានមុខងារបន្ថែមទេ។